TRAMA · MANI — Documento de Infraestructura V3

Vista Física: Topología Operativa, Seguridad, Persistencia y Guía de Despliegue (DEV, QA, PROD, CI/CD y Backups)

Metadato	Valor
Proyecto	MANI — Plataforma SaaS Multi-Tenant de Formalización de Operaciones de Servicio
Organización	TRAMA · Ingeniería de Software
Documento	Documento de Infraestructura V3 (Vista Física del modelo 4+1)
Versión	3.0 — Entrega 4 (Sprint 4 Review / Consolidación Operativa)
Fecha	17 de Octubre, 2026
Estado	**Aprobado y Verificado Operativamente**
Ticket Jira Principal	`DOC4-05` (SCRUM-1248)
Subtareas Vinculadas	`SCRUM-1296` (Consolidar topología operativa, bases y pipelines) y `SCRUM-1297` (Publicar guía de despliegue y recuperación)
Responsables	Daniel Ávila (DevOps Lead), Nicolás León (DevOps Secundario), Santiago (QA & Security Lead), Sara Albarracín (Scrum Master)
Fuentes y Tareas Previas	`CFG4-01`, `CFG4-04`, `CFG4-03`, `CFG-26`, `CFG4-02`, `ADR-0004`, `ADR-0005`, `ADR-0012`, `ADR-0015`, `ADR-0018`, `ADR-0028`, `ADR-0030`, `ADR-0031`

Control de Versiones

Versión	Fecha	Descripción del Cambio	Responsable	Estado
1.0	2026-09-23	Versión inicial de Entrega 2. Topología teórica preliminar y propuesta de segregación.	Daniel Ávila	Superada
2.0	2026-10-07	Versión de transición arquitectónica (Sprint 3). Adopción de modelo multi-repo y Gateway NGINX.	Daniel Ávila	Superada
3.0	**2026-10-17**	**Versión consolidada y operativa del Sprint 4.** Formalización de 5 VMs dedicadas (DEV, QA, PROD, Calidad y Backups). Consolidación de base de datos Supabase con 8 migraciones y 25 políticas RLS (ADR-0012, ADR-0030). Perímetro de validación JWT (ADR-0031). Cadena de calidad automatizada con SonarQube, Newman y Playwright (`CFG4-03`). Runbook de despliegue y contingencia probado.	**Daniel Ávila**	**Vigente / Aprobada**

Índice

1. Propósito y Alcance
2. Principios de Infraestructura y Vista Física
3. Topología Operativa: Inventario de Máquinas Virtuales
4. Diagrama de Despliegue Físico
5. Perímetro de Seguridad, NGINX Gateway y Autenticación JWT
6. Consolidación de Persistencia PostgreSQL Supabase

7. Cadena de Calidad Automatizada: SonarQube, Newman y Playwright
8. Pipeline CI/CD y Estrategia de Promoción GHCR
9. Guía Operativa de Despliegue, Arranque y Recuperación (Runbook)
10. Custodia de Respaldos en VM Dedicada y Plan de Rollback
11. Checklist Operativo para Paso a Producción
12. Trazabilidad con Backlog y Criterios de Cierre

---

1. Propósito y Alcance

El presente documento constituye la **Vista Física oficial del modelo 4+1** para el sistema MANI al cierre del Sprint 4. Su objetivo es documentar con precisión técnica y evidencia empírica: 1. **Dónde y cómo se ejecutan los contenedores del sistema**, especificando recursos, puertos, variables y segregación de red. 2. **Cómo se garantiza el aislamiento multi-tenant** en reposo (PostgreSQL RLS) y en tránsito (perímetro JWT en Gateway). 3. **Cómo opera la cadena de calidad continua** para prevenir regresiones funcionales o de seguridad antes de promover cambios a producción. 4. **Cómo se despliegan, operan y recuperan los servicios** ante eventuales contingencias sin pérdida de información ni indisponibilidad prolongada.

Fuera de Alcance: Lógica interna de casos de uso de negocio (documentada en el SDD), contratos de OpenAPI (documentados en `MANI-APIGateway`), y algoritmos de machine learning futuros.

---

2. Principios de Infraestructura y Vista Física

1. **Segregación Estricta de Ambientes:** Existen tres ambientes lógicos de aplicación (**DEV** → **QA** → **PROD**) desplegados sobre infraestructura virtual aislada, más dos servidores dedicados de soporte (**Calidad CI/CD** y **Bases de Datos & Backups**).
2. **Inmutabilidad de Artefactos OCI:** Las imágenes Docker se compilan una única vez por commit/tag en GitHub Actions, se publican en GitHub Packages (GHCR) y se despliegan mediante digest y etiquetas semánticas (`:develop`, `:staging`, `:latest`).
3. **Persistencia Compartida por Ambiente con RLS (ADR-0012):** Se utiliza una base PostgreSQL administrada por ambiente (Supabase PROD y Supabase QA), con aislamiento lógico enforced a nivel de motor mediante Row Level Security.
4. **Propiedad Institucional del Esquema en Core Node (ADR-0030):** `MANI-Node` gobierna la evolución DDL de la base compartida. Ningún servicio realiza queries SQL cruzadas; las dependencias se consumen vía HTTP interno.
5. **Perímetro de Seguridad Fail-Closed (ADR-0031):** NGINX intercepta toda petición externa, valida perimetralmente la firma del token JWT y el claim `tenant_id` contra Core Node, e inyecta encabezados de confianza hacia upstream.
6. **Desacople Documental:** Los respaldos de base de datos, volcados SQL y scripts de contingencia se custodian en un host dedicado, manteniendo el repositorio `MANI-docs` estrictamente para documentación versionada.

---

3. Topología Operativa: Inventario de Máquinas Virtuales

La infraestructura física está compuesta por **cinco máquinas virtuales dedicadas**, aprovisionadas con Linux Ubuntu 22.04 LTS:

Host / VM	Dirección IP	Propósito Operativo	Rama Git / Tag OCI	Puertos Expuestos	Acceso / Credenciales
Host DEV	`10.43.98.232`	Ambiente de Desarrollo Integrado	`develop` / `:develop`	`80` (Gateway), `3001` (Landing), `8080` (Web)	`estudiante` / `11DarkGray*1`
Host QA	`10.43.100.141`	Ambiente de Staging / Certificación QA	`release` / `:staging`	`80` (Gateway), `3001` (Landing), `8080` (Web)	`estudiante` / `santi2583953`
Host PROD	`10.43.98.203`	Ambiente Productivo MVP	`main` / `:latest`	`80` (Gateway), `3001` (Landing), `8080` (Web)	`estudiante` / `Turquesa+681`
Host Calidad	`10.43.98.196`	SonarQube Server, Newman & Playwright Runners	N/A (Herramientas CI)	`9000` (SonarQube)	`estudiante` / `Nieve+4416Sn`
Host Backups	`10.43.98.197`	Custodia de Volcados Lógicos y Rollback	N/A (Storage DB)	`22` (SSH / SFTP seguro)	`estudiante` / `Verdefuerte+`

3.1 Mapeo de Contenedores y Red Interna por Host de Aplicación (DEV, QA, PROD)

Cada máquina de aplicación ejecuta una instancia de Docker Engine con Docker Compose bajo la red bridge interna `mani-<ambiente>-network`:

Contenedor Docker	Tecnología / Stack	Puerto Interno	Puerto Mapeado en Host	Función en el Sistema
`mani-api-gateway`	NGINX 1.25 Alpine	`80`	`0.0.0.0:80->80`	Reverse proxy perimetral, SSL offloading y ruteo JWT.
`mani-core-service`	Node.js 20 LTS (Express)	`3000`	Solo red interna	Identidad, usuarios, aliados, categorías y validación token.
`mani-rules-service`	Java 17 (Spring Boot 3)	`8080`	Solo red interna	Motor de reglas, tarifación y ranking de cobertura.
`mani-dispatch-service`	.NET 8 (ASP.NET Core)	`5000`	Solo red interna	Orquestación de solicitudes, despacho y asignación atómica.
`mani-flutter-web`	Flutter Web 3.x (Nginx)	`80`	`0.0.0.0:8080->80`	Aplicación Web SPA para clientes y aliados.
`mani-landing-web`	React 19 + Vite 8, build estático servido por NGINX Alpine	`80`	`0.0.0.0:3001->80`	Página comercial pública: catálogo con tarifas base, estimador de referencia y redirección al login de `mani-flutter-web`. No consume la API ni Supabase. Imagen `ghcr.io/trama-as/mani-landing`; registro en ADR-0028.

---

4. Diagrama de Despliegue Físico

```
flowchart TB
    subgraph Internet["Zona Pública / Internet"]
        User["Usuario / Navegador / Mobile"]
    end

    subgraph HostApp["Host de Aplicación (QA: 10.43.100.141 / PROD: 10.43.98.203)"]
        GW["mani-api-gateway\n(NGINX: Puerto 80)"]
        Flutter["mani-flutter-web\n(Puerto 8080)"]
        Landing["mani-landing-web\n(Puerto 3001)"]
```

```
        subgraph InternalNet["Red Bridge Interna (mani-qa-network)"]
            Core["mani-core-service\n(Node.js: Puerto 3000)"]
            Rules["mani-rules-service\n(Java Spring Boot: Puerto 8080)"]
            Dispatch["mani-dispatch-service\n(.NET 8: Puerto 5000)"]
        end
    end

    subgraph SupabaseCloud["Supabase Managed Cloud (us-east-2)"]
        SupaAuth["Supabase Auth (GoTrue)\nJWT Claims Hook"]
        SupaDB["PostgreSQL 15 Multi-Tenant\n(25 RLS Policies)"]
        SupaStorage["Supabase Storage\n(kyc-documentos / solicitudes)"]
    end

    subgraph HostCalidad["Host de Calidad CI/CD (10.43.98.196)"]
        Sonar["SonarQube Community\n(Puerto 9000)"]
        Newman["Newman Test Runner\n(CLI Contract Tests)"]
        Playwright["Playwright E2E Runner\n(Headless Chromium)"]
    end

    subgraph HostBackups["Host de Backups y Bases de Datos (10.43.98.197)"]
        BackupStorage["/opt/database-backups/mani/\n(JSON & SQL Snapshots / Rollbacks)"]
    end

    User -->|HTTP :80| GW
    User -->|HTTP :8080| Flutter
    User -->|HTTP :3001| Landing
    User -.->|Auth Directo / Token| SupaAuth

    GW -->|auth_request /_auth_validate| Core
    GW -->|proxy_pass /api/v1/core/| Core
    GW -->|proxy_pass /api/v1/rules/| Rules
    GW -->|proxy_pass /api/v1/dispatch/| Dispatch

    Core -->|Postgres Wire Protocol / Service Role| SupaDB
    Core -->|REST / API Call| Rules
    Dispatch -->|REST / API Call| Core
    Dispatch -->|REST / API Call| Rules

    Newman -->|Test Requests :80| GW
    Playwright -->|E2E UI & API :8080 / :80| Flutter
    Playwright -->|API Smoke| GW
    Sonar -.->|Quality Gate Reports| HostCalidad

    SupaDB -.->|Volcados Lógicos Periódicos| BackupStorage
```

---

5. Perímetro de Seguridad, NGINX Gateway y Autenticación JWT

En cumplimiento de ADR-0018 y ADR-0031, el sistema implementa una **arquitectura perimetral fail-closed**:

5.1 Mecanismo de Validación Perimetral

1. **Emisión de Tokens:** Supabase Auth (GoTrue) emite tokens JWT firmados criptográficamente (algoritmo asimétrico RS256 en ambientes modernos / HS256 con secret de entorno). El token incluye en `app_metadata` los claims: - `tenant_id`: UUID del tenant al que pertenece el usuario. - `user_role`: Rol canónico (`admin_tenant`, `aliado`, `cliente`).
2. **Intercepción en Gateway:** Toda petición dirigida a `/api/v1/rules/*`, `/api/v1/dispatch/*` o `/api/v1/core/*` es interceptada por la directiva NGINX `auth_request /_auth_validate`.

3. **Subrequest a Core Node:** NGINX remite el header `Authorization: Bearer <token>` al endpoint interno `/_auth_validate` en `mani-core-service:3000`. - Si la firma es inválida o el token ha expirado: Core responde `401 Unauthorized`. - Si el claim `tenant_id` está ausente: Core responde `401 Unauthorized` (evitando bypass multi-tenant). - Si el token es íntegro y válido: Core responde `200 OK` devolviendo en encabezados de respuesta `X-Tenant-Id`, `X-User-Role`, `X-User-Id`.
4. **Inyección Confiable:** NGINX captura los headers validados y los inyecta en la llamada upstream (`proxy_set_header X-Tenant-Id $auth_tenant_id`). Los servicios internos consumen exclusivamente estos encabezados y desestiman cualquier claim no validado por Gateway.

---

6. Consolidación de Persistencia PostgreSQL Supabase

En atención a `ADR-0012`, `ADR-0030` y las ejecuciones de `CFG-26` y `CFG4-02`:

6.1 Instancias de Base de Datos

- **PROD:** `MANI` (`tjxueukivwxsgipltqwb`, `us-east-2`, Supabase Cloud).
- **QA:** `MANI-QA` (`hpsxdotaizzclkeufzct`, `us-east-2`, Supabase Cloud).

6.2 Catálogo Consolidado de Migraciones Versionadas

Ambas bases de datos registran en `public.schema_migrations` exactamente las **8 migraciones versionadas inmutables**: - `001_initial_schema.sql`: 17 tablas base, extensiones `pgcrypto` y `uuid-ossp`. - `002_verificacion_aliados.sql`: Columnas de decisión de verificación y RPCs de bandeja. - `003_categorias_servicio.sql`: Catálogo de categorías y flujos operativos. - `004_aliado_categorias.sql`: Índice único anti-duplicados, trigger de tenant y RPCs de categorías. - `005_aceptar_rechazar_solicitud.sql`: Tabla `solicitud_rechazo`, asignación atómica (`UPDATE ... WHERE estado = 'PENDIENTE' AND aliado_id IS NULL`). - `006_crear_solicitud.sql`: Fotos, descripción, idempotencia y corrección de zonas. - `007_normalizar_dominios.sql`: Homologación de dominios a mayúsculas y verificación de constraints. - `008_add_aliado_ausencia.sql`: Extensión `btree_gist`, tabla `aliado_ausencia`, exclusión temporal GIST y RLS.

6.3 Políticas de Seguridad Row Level Security (RLS)

- **PROD:** 25 políticas activas cubriendo el 100% de las tablas públicas.
- **QA:** 23 políticas activas cubriendo el 100% de las tablas públicas.
- **Aislamiento Multi-Tenant:** Toda consulta autenticada filtra estrictamente por `tenant_id = (((auth.jwt() -> 'app_metadata'::text) ->> 'tenant_id'::text))::uuid)`.

---

7. Cadena de Calidad Automatizada: SonarQube, Newman y Playwright

En concordancia con `CFG4-03`, el **Host de Calidad (`10.43.98.196`)** concentra las tres herramientas de certificación operativa:

7.1 SonarQube Community Build 26.10

- **Acceso:** `http://10.43.98.196:9000` (Administración de Quality Gates, Cobertura y Deuda Técnica). Versión `26.10.0.133078`, modo MQR.
- **Quality Gate `MANI ADR-0005`:** sobre código nuevo, 0 issues, 100 % de hotspots revisados, cobertura ≥ 80 % y duplicación ≤ 3 %. Bloquea el merge mediante el ruleset `Quality Gate SonarQube` (`develop`, `release` y `main`).

- **Runner self-hosted:** `nbig02-calidad`, registrado a nivel de la organización en el grupo `calidad`, como servicio `actions.runner.Trama-AS.nbig02-calidad`. Solo ejecuta el scanner sobre artefactos generados en `ubuntu-latest`.
- **Estado por repositorio:** ver `INFRAESTRUCTURA_MANI.md` §24.1.

7.2 Newman Runner (API Contract & Multi-Tenant Tests)

- **Ubicación:** `/opt/quality/runners/newman/`
- **Script de Ejecución:** `/opt/quality/runners/newman/run_newman_qa.sh`
- **Resultados Certificados en QA:** 5 peticiones, 10 aserciones, 0 fallos, 16 ms de latencia promedio.
- **Reportes:** Publicados en `/opt/quality/reports/newman/qa-contract-report.html` y `.json`.

7.3 Playwright Runner (E2E & UI Smoke Tests)

- **Ubicación:** `/opt/quality/runners/playwright/`
- **Script de Ejecución:** `/opt/quality/runners/playwright/run_playwright_qa.sh`
- **Resultados Certificados en QA:** 6/6 tests aprobados en 1.4 segundos (Healthcheck Gateway, Core, Rules, Dispatch, Rechazo 401 perimetral y Correlation ID).
- **Reportes:** Publicados en `/opt/quality/reports/playwright/index.html` y `.json`.

---

8. Pipeline CI/CD y Estrategia de Promoción GHCR

El flujo de entrega continua opera sobre GitHub Actions y GitHub Packages (GHCR) bajo la política de ramificación GitFlow simplificado (`ADR-0004`):

```
flowchart LR
    DevBranch["Rama develop\n(Push / PR Merge)"] --> CI_Dev["CI Actions:\nLint + Test + Build"]
    CI_Dev --> GHCR_Dev["GHCR Package:\n:develop"]
    GHCR_Dev --> CD_Dev["Deploy a Host DEV\n(10.43.98.232)"]

    RelBranch["Rama release\n(Release Candidate)"] --> CI_QA["CI Actions:\nSonar + Newman + E2E"]
    CI_QA --> GHCR_QA["GHCR Package:\n:staging"]
    GHCR_QA --> CD_QA["Deploy a Host QA\n(10.43.100.141)"]

    MainBranch["Rama main\n(Producción / Tag)"] --> CI_Prod["CI Actions:\nQuality Gate Obligatorio"]
    CI_Prod --> GHCR_Prod["GHCR Package:\n:latest / :vX.Y.Z"]
    GHCR_Prod --> CD_Prod["Deploy a Host PROD\n(10.43.98.203)"]
```

---

9. Guía Operativa de Despliegue, Arranque y Recuperación (Runbook)

9.1 Procedimiento de Despliegue Automatizado en VMs

Para actualizar los servicios en cualquier host (DEV, QA, PROD), el operador o el runner CI/CD ejecuta la secuencia estándar:

```
# 1. Conexión SSH al Host objetivo (ejemplo QA)
ssh estudiante@10.43.100.141

# 2. Navegar al directorio de infraestructura
cd /opt/mani

# 3. Autenticación en GHCR (si el token expira)
```

```
echo $GHCR_PAT | docker login ghcr.io -u <usuario> --password-stdin

# 4. Pull de las nuevas imágenes OCI
docker compose pull

# 5. Despliegue sin interrupción de servicio (recrea solo contenedores modificados)
docker compose up -d --remove-orphans

# 6. Verificación inmediata de salud de contenedores
docker compose ps
curl -i http://localhost/health
```

9.2 Procedimiento de Arranque en Frío (Cold Start)

Si una máquina virtual sufre un reinicio inesperado: 1. Validar que el demonio de Docker esté activo: `sudo systemctl status docker`. 2. Verificar que los puertos `80`, `3001` y `8080` no estén ocupados por procesos zombies: `ss -tulpn | grep -E ':(80|3001|8080)'`. 3. Iniciar el stack completo: `cd /opt/mani && docker compose up -d`. 4. Monitorear los logs de inicialización: `docker compose logs -f --tail 20`.

---

10. Custodia de Respaldos en VM Dedicada y Plan de Rollback

10.1 Custodia de Respaldos en Host Dedicado (`10.43.98.197`)

En cumplimiento de las buenas prácticas de segregación de responsabilidades, ningún respaldo binario o script SQL operativo se aloja en el repositorio de documentación `MANI-docs`. Todos los artefactos residen en el **Servidor de Bases de Datos y Respaldos**:

- **Servidor:** `estudiante@10.43.98.197`
- **Directorio de Volcados Lógicos:** `/opt/database-backups/mani/pre-consolidation/`
- `backup_prod_tjxueukivwxsgipltqwb_pre_consolidation.json` (31 KB)
- `backup_prod_tjxueukivwxsgipltqwb_data.sql` (6.8 KB)
- `backup_qa_hpsxdotaizzclkeufzct_pre_consolidation.json` (129 KB)
- `backup_qa_hpsxdotaizzclkeufzct_data.sql` (89 KB)

10.2 Plan de Rollback Operativo

En caso de detectar una anomalía crítica tras un despliegue:

1. Rollback de Contenedores y Código

```
# En el host afectado (ejemplo: 10.43.100.141)
cd /opt/mani
# Modificar docker-compose.yml para fijar la imagen al commit/tag previo estable
# o revertir el pull:
docker compose stop
docker compose up -d <servicio_previo>
```

2. Rollback Seguro de Base de Datos

Los scripts de reversión no destructivos se ejecutan desde el servidor de backups: - **Reversión de Ausencias (Migración 008):** `/opt/database-backups/mani/rollback/rollback_008_add_aliado_ausencia.sql` *(Preserva los datos en la tabla temporal `_bak_aliado_ausencia_rollback` antes de retirar la tabla).* - **Reversión de Solicitudes**

y Categorías (Migraciones 005 y 004): `/opt/database-backups/mani/rollback/rollback_005_004.sql` *(Preserva los registros de rechazos en `_bak_solicitud_rechazo_rollback` antes de retirar RPCs).*

---

11. Checklist Operativo para Paso a Producción

Antes de autorizar cualquier despliegue sobre el **Host PROD (`10.43.98.203`)**, se debe verificar la siguiente lista de control:

- [x] **Paridad de Migraciones:** PROD y QA cuentan con las 8 migraciones aplicadas (`001` a `008`) en `schema_migrations`.
- [x] **Aislamiento Multi-Tenant:** 25 políticas RLS activas en PROD y 23 en QA con filtrado estricto por `tenant_id`.
- [x] **Secretos Segregados:** Las credenciales de PROD (`tjxueukivwxsgipltqwb`) jamás se utilizan en DEV o QA.
- [x] **Calidad Certificada en QA:** Quality Gate en SonarQube en verde, 10/10 aserciones Newman aprobadas y 6/6 tests Playwright aprobados.
- [x] **Respaldos Previos Custodiados:** Volcados lógicos de base de datos extraídos y almacenados en `10.43.98.197`.
- [x] **Healthchecks en Verde:** `mani-api-gateway`, `mani-core-service`, `mani-rules-service` y `mani-dispatch-service` responden `HTTP 200 UP`.
- [x] **Defensa Perimetral Activa:** Intentos de acceso sin token JWT o con token adulterado reciben inmediatamente `HTTP 401 Unauthorized`.

---

12. Trazabilidad con Backlog y Criterios de Cierre

Requerimiento / Tarea	Referencia Documental	Estado Operativo	Evidencia
Consolidar Topología Operativa (DOC4-05)	`SCRUM-1248`	**CUMPLIDO**	Secciones §2, §3 y §4 de este documento.
Inventario de Ambientes y Accesos	`SCRUM-1296`	**CUMPLIDO**	Tabla de 5 VMs en Sección §3.
Auditoría DEV y QA	`CFG4-01`	**CUMPLIDO**	Acta de auditoría con matriz de componentes.
Configuración JWT por Ambiente	`CFG4-04` / `ADR-0031`	**CUMPLIDO**	Flujo perimetral `auth_request` en Sección §5.
Cadena de Calidad QA	`CFG4-03`	**CUMPLIDO**	SonarQube, Newman y Playwright en Sección §7.
Alineación y Consolidación DB	`CFG-26` / `CFG4-02`	**CUMPLIDO**	Paridad de 8 migraciones y 25 RLS en Sección §6.
Guía de Despliegue y Recuperación	`SCRUM-1297`	**CUMPLIDO**	Runbook operativo y rollback en Secciones §9 y §10.

Con la publicación de este documento, la tarea **DOC4-05 (SCRUM-1248)** queda formalmente **completada y entregada para el Sprint 4 de MANI**.